

AP 1 - Vérifier la proportionnalité

Comment reconnaître un tableau de proportionnalité ?

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Exercice corrigé : exemple 1 - le tableau est proportionnel

Situation

Le tableau donne le prix de l'huile achetée, en fonction du nombre de litres.

Tableau : Prix à payer en fonction du nombre de litres

Nombre de litres	2	3	5	15	20	25
Prix à payer (en €)	12	18	30	90	120	150

Méthode

1. Lire le tableau La ligne du **haut**, c'est **ce qu'on connaît** : le **nombre de litres**.
La ligne du **bas**, c'est **ce qu'on cherche** : le **prix à payer**.

2. Diviser Je calcule les quotients de **toutes les colonnes**.
Je divise le **nombre du bas** par le **nombre du haut**.
Le résultat d'une division s'appelle un **quotient**.
Le quotient donne **ce qu'on cherche pour 1** : pour 1 litre, pour 1 sachet, pour 1 mois.
Je **refais le tableau** et j'écris chaque calcul dans la **ligne Quotient**.

	COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3	COLONNE 4	COLONNE 5	COLONNE 6
Nombre de litres	2	3	5	15	20	25
Prix à payer (en €)	12	18	30	90	120	150
Quotient	$12 \div 2 = 6$	$18 \div 3 = 6$	$30 \div 5 = 6$	$90 \div 15 = 6$	$120 \div 20 = 6$	$150 \div 25 = 6$

3. Comparer Je regarde si les quotients sont **tous égaux**.
| Les six quotients : 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6.
| Ils sont **tous égaux**.

4. Conclure Tous les quotients sont égaux → **c'est proportionnel**.
Ce quotient s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.
Je complète la **phrase qui répond à la question**.
J'ajoute ce que coûte **1 unité**.
| Le coefficient de proportionnalité est **6**.
| Le nombre de litres **est proportionnel** au prix à payer.
| 1 litre coûte **6 €**.

Exercice corrigé : exemple 2 - le tableau n'est pas proportionnel

Situation

Le tableau donne la taille d'un bébé, en fonction de son âge.

Tableau : Taille du bébé en fonction de son âge

Âge du bébé (en mois)	2	3	4	5
Taille du bébé (en cm)	60	62	63	65

Méthode

1. Lire le tableau

La ligne du **haut**, c'est **ce qu'on connaît** : l'âge du bébé.

La ligne du **bas**, c'est **ce qu'on cherche** : la **taille du bébé**.

2. Diviser

Je calcule les quotients, **colonne après colonne**.

Je divise le **nombre du bas** par le **nombre du haut**.

Le quotient donne **ce qu'on cherche pour 1** : ici, pour 1 mois.

Je **refais le tableau** et j'écris chaque calcul dans la **ligne Quotient**.

| Colonne 1 : **30**, soit **30 cm pour 1 mois**.

| Colonne 2 : **20,66**, soit **20,66 cm pour 1 mois**.

	COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3	COLONNE 4
Âge du bébé (en mois)	2	3	4	5
Taille du bébé (en cm)	60	62	63	65
Quotient	$60 \div 2 = 30$	$62 \div 3 = 20,66$	je m'arrête	

3. Comparer

Je regarde si les quotients sont **tous égaux**.

Je m'arrête dès que **deux quotients sont différents**.

| 30 et 20,66 ne sont **pas égaux**.

4. Conclure

Un seul quotient différent des autres suffit → **ce n'est pas proportionnel**.

Il n'y a alors **pas de coefficient de proportionnalité**.

Je complète la **phrase qui répond à la question**.

Ce n'est pas proportionnel.

| L'âge du bébé **n'est pas** proportionnel à sa taille.

Exercice 1 Étape par étape.**Situation**

Le tableau donne le prix d'un lot de feutres, dans le magasin A.

Tableau : Prix du lot en fonction du nombre de feutres - magasin A

Nombre de feutres par lot	12	18	30
Prix du lot (en €)	3	4,50	7,50

Le nombre de feutres par lot est-il proportionnel au prix du lot ?

Méthode

1. Lire le tableau.

La ligne du **haut**, c'est **ce qu'on connaît** :

La ligne du **bas**, c'est **ce qu'on cherche** :

2. Calculer les quotients.

Diviser le nombre du bas par le nombre du haut, colonne après colonne.

	nombre du bas		nombre du haut		quotient
Colonne 1		÷		=	
Colonne 2		÷		=	
Colonne 3		÷		=	

3. Comparer les quotients obtenus.

Les quotients sont-ils tous égaux ?

☐ **Oui**

☐ **Non**

4. Compléter la phrase de conclusion.

Le nombre de feutres par lot **EST** **N'EST PAS** proportionnel au prix du lot.

1 feutre coûte €.

Exercice 2 Étape par étape.

Situation

Le tableau donne le prix d'un lot de feutres, dans le magasin B.

Tableau : Prix du lot en fonction du nombre de feutres - magasin B

Nombre de feutres par lot	12	18	30
Prix du lot (en €)	3	4,50	6

Le nombre de feutres par lot est-il proportionnel au prix du lot ?

Méthode

1. **Lire** le tableau.

La ligne du **haut**, c'est **ce qu'on connaît** :

La ligne du **bas**, c'est **ce qu'on cherche** :

2. **Calculer** les quotients.

Diviser le nombre du bas par le nombre du haut, colonne après colonne.

	nombre du bas		nombre du haut		quotient
Colonne 1		÷		=	
Colonne 2		÷		=	
Colonne 3		÷		=	

3. **Comparer** les quotients obtenus.

Les quotients sont-ils tous égaux ?

☐ **Oui**

☐ **Non**

4. **Compléter** la phrase de conclusion.

Le nombre de feutres par lot **EST** **N'EST PAS** proportionnel au prix du lot.

Exercice 3 Étape par étape.

Situation

Le tableau donne la quantité de farine nécessaire, en fonction du nombre de miches de pain à faire.

Tableau : Quantité de farine en fonction du nombre de miches

Nombre de miches	15	20	50
Quantité de farine (en kg)	9	12	30

Le nombre de miches est-il proportionnel à la quantité de farine ?

Méthode

1. **Lire** le tableau.

2. **Calculer** les quotients.

Diviser le nombre du bas par le nombre du haut, colonne après colonne.

nombre du bas		nombre du haut		quotient
	÷		=	
	÷		=	
	÷		=	

3. **Comparer** les quotients obtenus.

Les quotients sont-ils tous égaux ?

☐ **Oui**

☐ **Non**

4. **Compléter** la phrase de conclusion.

Le nombre de miches **EST** **N'EST PAS** proportionnel à la quantité de farine.

1 miche demande kg de farine.

Exercice 4 Étape par étape.

Situation

Le tableau donne le périmètre d'un carré, en fonction de la longueur de son côté.

Tableau : Périmètre du carré en fonction de la longueur du côté

Longueur du côté (en cm)	5,8	2,7	45,2	23,3
Périmètre du carré (en cm)	23,2	10,8	180,8	93,2

La longueur du côté est-elle proportionnelle au périmètre du carré ?

Méthode

1. **Lire** le tableau.

2. **Calculer** les quotients.

	÷		=	
	÷		=	
	÷		=	
	÷		=	

3. **Comparer** les quotients obtenus.

Les quotients sont-ils tous égaux ?

☐ **Oui**

☐ **Non**

4. **Compléter** la phrase de conclusion.

La longueur du côté **EST** **N'EST PAS** proportionnelle au périmètre du carré.

1 cm de côté donne cm de périmètre.